FACULDADE UNICA

FRANCISCO RICARDO ANDRASCHKO

# POWER BI E LEAN SIX SIGMA: APLICAÇÃO DO BUSINESS INTELLIGENCE NO DMAIC E WCM

TOLEDO - PR

2025

**FACULDADE UNICA**

**FRANCISCO RICARDO ANDRASCHKO**

# POWER BI E LEAN SIX SIGMA: APLICAÇÃO DO BUSINESS INTELLIGENCE NO DMAIC E WCM

Artigo Científico apresentado à Faculdade Unica, como parte das exigências para a conclusão do curso de Pós-graduação em Engenharia de Qualidade.

**TOLEDO - PR**

**2025**

# POWER BI E LEAN SIX SIGMA: APLICAÇÃO DO BUSINESS INTELLIGENCE NO DMAIC E WCM

Francisco Ricardo Andraschko

## RESUMO

A busca pela excelência operacional é essencial para a competitividade empresarial, estimulando o uso de metodologias que proporcionem a otimização de processos e eliminação de desperdícios, como *World Class Manufacturing* (WCM) e Lean Six Sigma. No entanto, é preciso que as melhorias sejam sustentáveis no longo prazo, tornando o ciclo DMAIC (Definir, Medir, Analisar, Melhorar e Controlar) fundamental para que os resultados sejam mantidos e para que haja um ciclo contínuo das melhorias. Paralelo a isso, o avanço da transformação digital e da indústria 4.0, o uso de *Business Intelligence* se tornou inevitável e ferramentas, com destaque ao Power BI, se tornaram essenciais para a análise em tempo real e tomada de decisão estratégica. Por meio de revisão bibliográfica esta pesquisa investiga a interação entre o Power BI e o ciclo DMAIC e quais os impactos na gestão da qualidade. Os resultados encontrados sugerem que é proporcionado um ganho na identificação dos problemas, na maximização dos recursos e no acompanhamento constante do ambiente operacional. Porém, também demonstra que existem obstáculos a serem sanados, principalmente a resistência e maturidade organizacional e a necessidade de constante aprimoramento das equipes. Logo, fica evidente que o uso do Power BI no ciclo DMAIC além de modernizar os processos, mas também reflete uma melhoria organizacional, inferindo a uma cultura focada em dados, inovação e competitividade.

**Palavras chave:** Power BI. Lean Six Sigma. Business Intelligence. DMAIC. WCM.

## Introdução

Nos últimos anos, a melhoria contínua tem sido considerada um fator importante na busca por melhores oportunidades, tanto para empresas que competem no mercado nacional quanto no mercado globalizado. Nesse contexto, abordagens como o *World Class Manufacturing* (WCM) e metodologias como *Lean Six Sigma* encontram grande aplicação na otimização de processos, eliminação de desperdícios e melhoria da qualidade de produtos e serviços. O WCM é uma abordagem consolidada para a excelência operacional, estruturada em pilares técnicos e gerenciais, enquanto o Lean Six Sigma reforça essa estrutura ao combinar a redução de desperdícios com controle de variabilidade.

Além disso, a utilização do ciclo DMAIC (Definir, Medir, Analisar, Melhorar e Controlar) potencializa a execução de estratégias de melhoria contínua, garantindo que essas se mantenham no longo prazo. Ao mesmo tempo, as crescentes tecnologias de *Business Intelligence* abriram novos caminhos para análise e tomada de decisão a este respeito, com ênfase particular em ferramentas como o Power BI.

A transformação digital tem intensificado a demanda por ferramentas que unam análise de dados e gestão operacional, principalmente em um mercado competitivo que demanda decisões ágeis e fundamentadas. Conforme **GARTNER (2022)**, as empresas que utilizam soluções de BI incrementaram em 30% a eficácia operacional, além de reduzirem significativamente os custos. Tal cenário é propicio para ferramentas como o Microsoft Power BI, que permite a visualização de tendencias, identificação de gargalos e otimização de recursos em tempo real, facilitando a interpretação de dados complexos por meio de dashboards interativos. Sua integração com diversas fontes de dados e sua capacidade de entregar insights ágeis fazem do Power BI uma valiosa ferramenta para auxiliar na execução de projetos baseados no ciclo DMAIC.

A importância dessa pesquisa reside na união de três áreas fundamentais para a indústria moderna: *World Class Manufacturing, Lean Six Sigma e Business Intelligence*. Acredita-se que um entendimento mais profundo dessa relação possa contribuir para a inovação e melhoria contínua dos processos e para a disseminação de práticas baseadas em dados no ambiente industrial. Além disso, esta revisão bibliográfica buscará explorar como o uso do Power BI pode impactar a aplicação prática do DMAIC, destacando seus desafios e benefícios relatados nas bibliografias.

## Revisão Bibliográfica

### World Class Manufacturing (WCM)

O conceito de *World Class Manufacturing* (WCM), desenhado por **HAYES e WHEELWRIGHT (1984)**, descreve um modelo completo para a gestão de operações, sendo estruturado em dez pilares técnicos e dez pilares gerenciais, que formam e objetivam a base para a excelência operacional industrial. Esses pilares englobam segmentos essenciais como qualidade, manutenção, logística, meio ambiente e

segurança, dentre outros, a fim de garantir o envolvimento de todas as áreas produtivas e que estas estejam em contante aprimoramento. A metodologia WCM esta projetada para identificação e eliminação de desperdícios, redução de variabilidade e promoção de um ambiente de trabalho seguro e eficiente.

A Figura 1 a seguir ilustra a estrutura dos pilares do WCM.

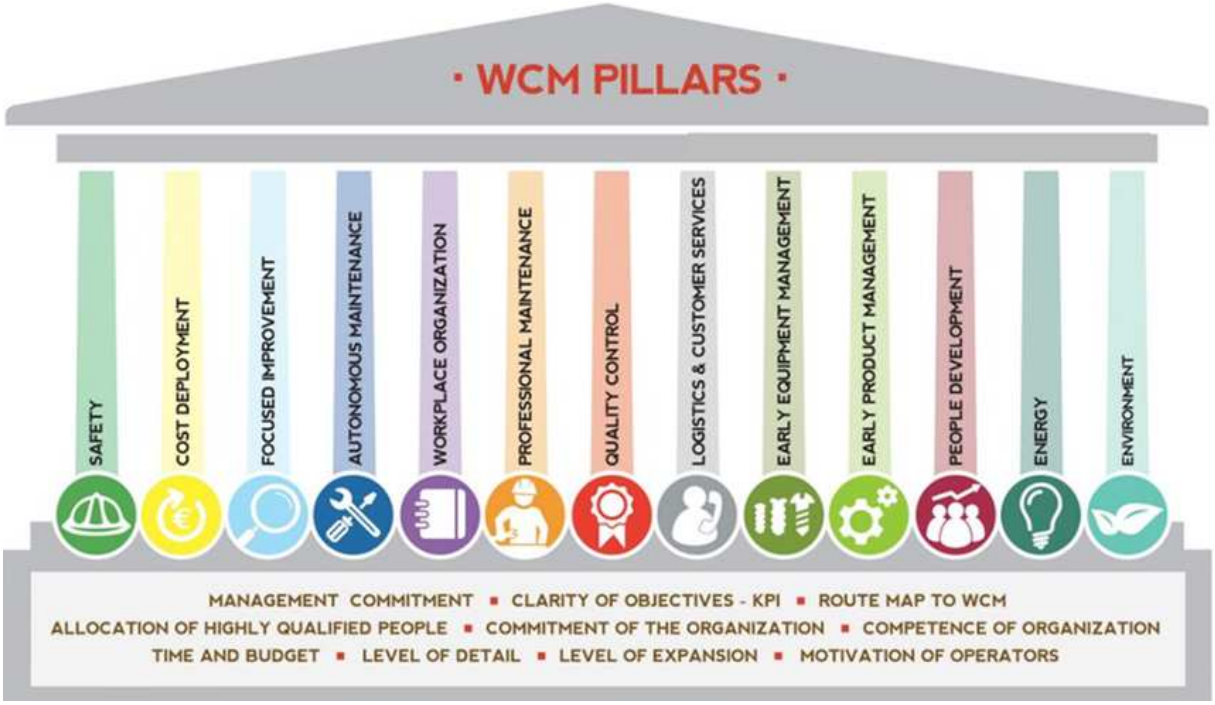


Figura 1 – Pilares World Class Manufacturing
Fonte: CNH Industrial, World Class Manufacturing - EU-Japan Centre (2021).
Disponível em: https://www.eujapan.eu/sites/default/files/publications/docs/wcm-cnh_en.pdf. Acesso em: 02 fev. 2025.

De acordo com **SCHONBERGER (2018)**, O WCM combina tecnologias de ponta e práticas de gestão, com foco na melhoria contínua e na eliminação de desperdícios. A melhoria de processos na indústria tem no alinhamento entre WCM e metodologia *Lean Six Sigma* um aliado significativo, combinando eliminação de desperdícios ao controle de variações, resultando em aumento de produtividade. Além de pesquisas recentes, como **KUMAR, SINGH e SHARMA (2020)**, que evidenciou melhoria da eficiência e qualidade em manufatura avançada.

Exemplos de aplicação do WCM e seus pilares é relatado por **FIAT (2020)**, a qual tem amplamente utilizado na indústria automotiva da *Fiat Chrysler Automobiles* (FCA) para reduzir custos e aumentar a produtividade em suas fabricas globais. Essa aplicação demonstra como a combinação de ferramentas de gestão e tecnologias

avançadas pode gerar resultados concretos, como redução no tempo de produção e melhoria na qualidade final dos produtos.

Outro ponto importante é a evolução do WCM na era da Indústria 4.0, através de tecnologias como sensores inteligentes e sistemas de monitoramento em tempo real reforçando os pilares tradicionais e a integração de novas tecnologias como o IoT (Internet das Coisas), permite que o WCM atue não só na eliminação de desperdícios, mas promovendo a tomada de decisão baseada em dados e a previsão de falhas antes que elas ocorram (**LEE, BAGHERI e KAO, 2019).**

Citados os benefícios operacionais diretos, também é preciso ressaltar os benefícios da transformação cultural proporcionada pelo WCM, a qual exige um alto grau de engajamento dos colaboradores e um compromisso constante com a excelência. Nesse viés, **YAMASHINA (2000)** destaca que a implementação requer capacitação constante e um modelo de administração por valorização proativa. Já **BORTOLLOTTI, SARTI e BOYER (2018)** enfatiza que o principal motivo de insucesso é a resistência organizacional à mudança, onde não é vivenciada uma alta maturidade e comprometimento, desde a alta gestão até o menor nível operacional, e em geral essa situação encontrada em empresas que operam em sistemas tradicionais de produção, ou seja, onde um modelo de gestão orientado a melhoria contínua encontra resistência.

Outros dois paradigmas que devem ser enfrentados diariamente e são abordados por **DETONI e TONELLI (2020)** são a escalabilidade e o segmento industrial de aplicação do WCM. O primeiro, escalabilidade, diz respeito implementação em pequenas e médias empresas, as PME's, pois estas veem dificuldade de sustentar as ações de melhoria no médio e longo prazo devido as restrições orçamentárias e de infraestrutura e quanto ao segmento industrial muitas empresas acreditam que o WCM é restrito a empresas automotivas ou grandes linhas de produção, ignorando o fato do crescente impacto em diferentes setores como por exemplo logística e *supply chain* onde redução em tempo de resposta, otimização de estoques e melhoria na eficiência de centros de distribuição, gestão de riscos operacionais e garantias de maior flexibilidade com analises de sazonalidade.

Além disso, a integração entre o WCM e metodologias como Lean Six Sigma e DMAIC reforça a busca pela excelência operacional. O WCM se baseia em

princípios essenciais do Lean Six Sigma, dos quais pode-se citar a eliminação de desperdícios e a busca constante pela eficiência. Nesse cenário, a implementação do ciclo DMAIC é fundamental para garantir que as melhorias sejam sustentadas e possibilitando controles mais precisos no longo prazo.

**Lean Six Sigma e o Ciclo DMAIC**

O Lean Six Sigma tem um papel crucial no conceito de WCM, sendo frequentemente empregado para melhorar os processos industriais. A metodologia *Lean Six Sigma* combina fundamentos do *Lean Manufacturing* e do *Six* Sigma que objetiva eliminar desperdícios e variação de processos por meio de análise estatística.

Segundo **GEORGE (2002)**, essa metodologia estimula soluções orientadas por dados, contribuindo para a solução de problemas complexos e elaboração de processos eficazes. O *Lean Six Sigma* sustenta-se no ciclo DMAIC, como descrito a seguir e na Figura 2:

- Definir: Definir o problema e o processo a ser melhorado e os requisitos do cliente.
- Medir: Coletar dados relevantes para entendimento do processo e criação de uma base confiável.
- Analisar: Analisar os dados coletados de diferentes formas para entender as relações entre causa e efeito.
- Melhorar: Implementar soluções criativas para melhorar o processo com base na análise realizada anteriormente, eliminando-as
- Controlar: Monitorar os resultados a fim de assegurar que as melhorias sejam mantidas a longo prazo, utilizando *dashboards* e KPI's.

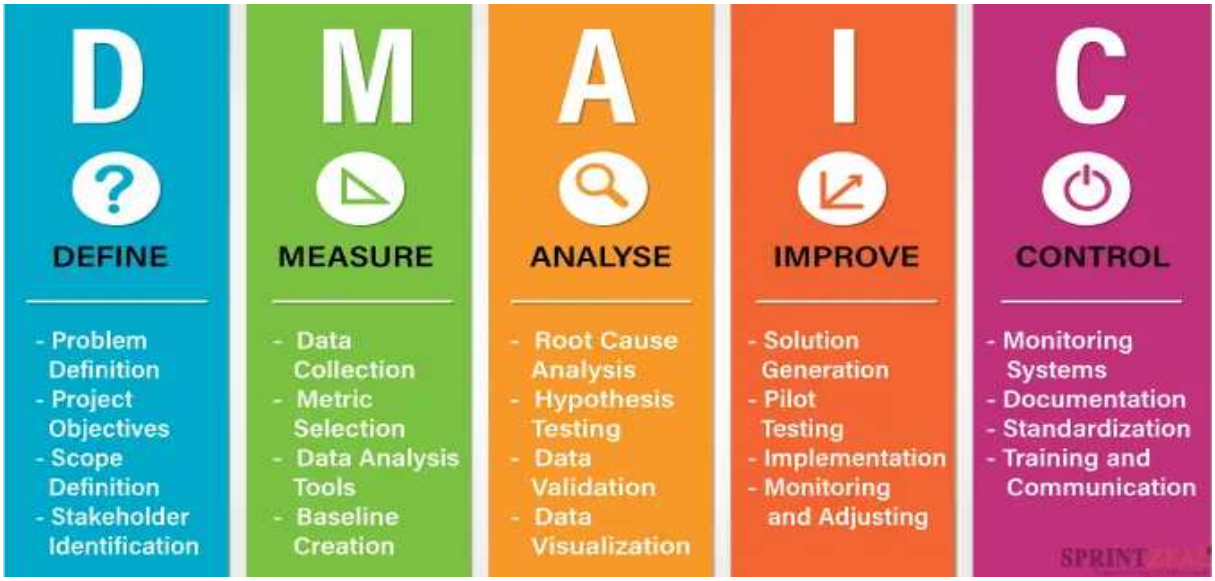


Figura 2 - DMAIC Methodology
Fonte: Sprintzeal (2025).
Disponível em: https://www.sprintzeal.com/blog/dmaic-methodology. Acesso em: 03 fev. 2025.

A aplicação do *Lean Six Sigma* e do ciclo DMAIC ocorre em diversos setores industriais e de serviços, proporcionando melhorias significativas na qualidade e eficiência operacional. Segundo **ANTONY et al. (2021),** a metodologia tem sido amplamente utilizada na manufatura, setor automotivo, saúde e até em processos administrativos, sempre com o objetivo de reduzir variações e desperdícios.

Alguns exemplos notáveis incluem:

- **Setor automotivo:** A Toyota aplicou Lean Six Sigma para reduzir defeitos em linhas de montagem, otimizando tempos de ciclo e eliminando desperdícios na cadeia de suprimentos **(LERCHE, 2020).**
- **Setor da saúde**: Hospitais têm implementado DMAIC para reduzir tempos de espera em atendimentos de emergência, melhorando a alocação de recursos e elevando a satisfação dos pacientes **(SMITH et al., 2019).**
- **Indústria alimentícia**: Empresas do ramo utilizam essa abordagem para otimizar processos de embalagem e reduzir perdas de matéria-prima, garantindo maior conformidade com padrões de qualidade **(GARCIA e SILVA, 2022).**

Além dos setores de aplicação, o DMAIC também se apoia em ferramentas analíticas para embasar decisões em cada fase do ciclo:

- **Definir**: SIPOC, Voz do Cliente (VOC), Matriz de Prioridades.

- **Medir**: Gráficos de controle, Análise de Capacidade, Mapeamento de Fluxo de Valor.
- **Analisar**: Diagrama de Causa e Efeito (Ishikawa), Análise de Pareto, Testes de Hipótese.
- **Melhorar**: Planejamento de Experimentos (DOE), Kaizen, Simulações de Cenário.
- **Controlar**: Dashboards de Indicadores (KPIs), Controle Estatístico de Processos (CEP), Auditorias de Sustentação.

A fase de Controle do DMAIC tem se beneficiado significativamente do avanço das ferramentas de *Business Intelligence* (BI), como o Power BI, que permite a visualização de dados em tempo real, facilitando a tomada de decisões baseadas em indicadores-chave de desempenho (KPIs). O uso dessas tecnologias possibilita um monitoramento contínuo das melhorias implementadas, garantindo maior agilidade na identificação de desvios e assegurando a sustentação dos ganhos obtidos ao longo do projeto **MICROSOFT DOCS (2025).**

**PYZDEK e KELLER (2023)** destacam a importância da utilização de dados quantitativos em cada etapa do DMAIC para embasar e garantir decisões duradouras que busquem aumentar a satisfação do cliente e reduzir custos operacionais.

A integração do *Lean Six Sigma* com tecnologias emergentes reforça seu papel como um dos métodos mais eficazes para otimização de processos e tomada de decisão baseada em dados. Com a crescente adoção de Business Intelligence (BI) e automação de análises, empresas podem não apenas reduzir desperdícios e variações, mas também antecipar falhas e aprimorar continuamente seus processos. Dessa forma, o DMAIC permanece essencial para organizações que buscam excelência operacional, sendo cada vez mais impulsionado pela digitalização e análise preditiva, garantindo resultados sustentáveis e escaláveis no longo prazo.

Apesar do *Lean Six Sigma* e do DMAIC serem metodologias já consolidadas elas ainda encontram resistência em algumas empresas. Segundo **SOUSA e VOSS (2021**) os desafios mais comuns incluem resistência à mudança, dificuldade de padronização dos processos e baixa maturidade no uso de dados analíticos. E é essencial que tais itens sejam mitigados e haja um amplo envolvimento das equipes,

acompanhado de treinamento contínuo, integração de tecnologias e ferramentas de BI para garantir um monitoramento eficiente.

Além disso, com o avanço da Industria 4.0 o *Lean Six Sigma* encontrou um ambiente favorável, se beneficiando do crescimento da capacidade de processamento de dados e da digitalização dos processos industriais. O uso de *Big Data* para grandes volumes de dados e alta disponibilidade das informações em tempo real, e do aprimoramento da capacidade de identificação de padrões e previsibilidade de falhas por meio de Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning (ML) são destaque de **BÜCHI, CUCHEL e VOLLMANN (2022)**. E quando integradas ao DMAIC permitem análises mais precisas, com maior confiabilidade nas melhorias implementadas e uma automação na tomada de decisão, consolidando o alinhamento entre gestão da qualidade, BI e inovação e transformação digital.

**Business Intelligence (BI) e o Power BI**

O *Business Intelligence* (BI) engloba uma série de tecnologias e processos que permitem às empresas a coleta, organização e análise de dados para apoiar decisões estratégicas. Conforme **RANJAN (2009)**, o *Business Intelligence* tem evoluído para agregar tecnologias que proporcionam insights em tempo real para o setor industrial moderno e essa evolução tem sido impulsionada pelo crescimento exponencial e da disponibilidade dos dados e pela necessidade de resposta rápida às mudanças de mercado das empresas.

**DAVENPORT e HARRIS (2022)** indica que o BI moderno não se limita apenas a gerar relatórios, mas atua como um facilitador para tomadas de decisões, proporcionando ações como antecipação de demanda e otimização de operações.

Entre as ferramentas de BI mais importantes do mercado, se destaca o Power BI, desenvolvido pela Microsoft, que se diferencia por sua habilidade em:

- Integrar diferentes fontes de dados como por exemplo: banco de dados, planilha, API, ERP e outros.

Figura 3 – Exemplo de fontes de dados de conexão com Power BI
Fonte: Big Data IR (2025).
Disponível em: https://bigdata-ir.com/wp-content/uploads/2020/11/powerbi_data_sources.png. Acesso em: 05 fev. 2025.

- Desenvolver dashboards interativos a fim de proporcionar uma apresentação nítida e compreensível das informações.

Figura 4 - Exemplo de dashboard interativo
Fonte: SAN MARTIN STORES (2025)
Disponível em: https://community.fabric.microsoft.com/t5/Data-Stories-Gallery/San-Martin-Stores/td-p/4380548. Acesso em: 05 fev. 2025.

- Gerar insights em tempo real, possibilitando análises rápidas nas tomadas de decisão e simulação rápida de cenários.

Além desses pontos, sua acessibilidade e escalabilidade fazem com que seja amplamente adotado por empresas de diferentes portes, sem exigir uma equipe especializada em ciência de dados. Alguns exemplos de aplicação por setor incluem:

- Indústria: Monitoramento de indicadores de desempenho (KPIs) em tempo real para prever falhas e reduzir desperdícios na produção.
- Varejo: Análise de comportamento do consumidor para prever tendências de compra e otimizar estoques.
- Saúde: Identificação de padrões em registros médicos para melhorar a eficiência no atendimento e reduzir custos operacionais.
- Finanças: Automação de relatórios financeiros e detecção de fraudes por meio da integração com múltiplos bancos de dados.

**MICROSOFT DOCS (2025)** destaca ainda a facilidade de integração com outros produtos da família Microsoft, como por exemplo o Excel e Azure, aumentando assim a abrangência da ferramenta por empresas de pequeno a grande porte, aprimorando assim a eficácia em procedimentos como controle de qualidade, previsão de consumo, administração de inventários, reportes financeiros, e outros, auxiliando nas decisões estratégicas e em maior rapidez operacional.

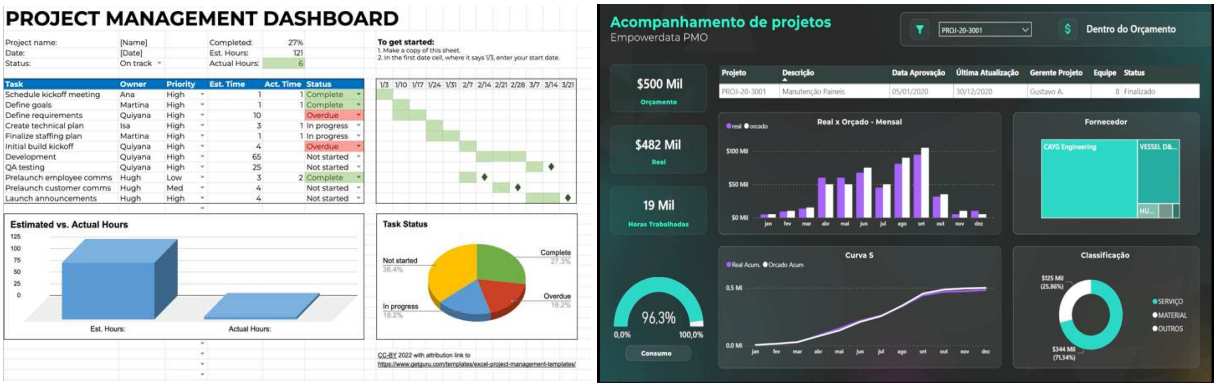


Figura 5 - Comparação entre dashboard PMO no Excel e Power BI
Fonte:
- Dashboard no Excel (análise manual): GetGuru.
  Disponível em: https://www.getguru.com/templates/excel-project-management-templates.
- Dashboard no Power BI (análise automatizada): EmpowerData.
  Disponível em: https://alunos.empowerdata.com.br/48533-biblioteca-de-templates/1075144-05-projetos.

Acesso em: 05 fev. 2025.

Com essa flexibilidade, capacidade de integração e análise de dados, o Power BI se torna uma peça-chave na digitalização empresarial, contribuindo para a transformação dos processos tradicionais e viabilizando um ambiente de gestão mais ágil e orientado por dados.

**Conexão entre Power BI e DMAIC**

No anseio de obter um ganho de eficiência nos processos industriais, a união do Power BI e do ciclo DMAIC demonstrou ser uma estratégia assertiva, podendo inclusive ser aplicado em diferentes etapas. Publicações no *International Journal of Lean Six Sigma*, como **SMITH, BROWN e TAYLOR (2020),** indicam que o uso de dashboards interativos durante a fase de "Análise" facilitam a identificação de padrões e anomalias, e na consolidação dos dados. Também é destacado que a habilidade de integração das múltiplas fontes de dados em tempo real é essencial para a fase de "Melhoria", permitindo simulações e análise de diferentes cenários na busca da solução mais adequada.

A aplicação do Power BI dentro do DMAIC pode ser estruturada da seguinte forma:

- Definir (*Define*): O uso de dashboards estratégicos auxilia na definição clara do problema e na priorização de ações, permitindo uma visualização unificada dos indicadores iniciais do projeto.
- Medir (*Measure*): A ferramenta possibilita a criação de painéis automatizados de coleta e monitoramento de dados, garantindo precisão na mensuração dos processos e eliminação de inconsistências.
- Analisar (*Analyze*): Aplicação de modelos preditivos e análise estatística via Power BI, permitindo a detecção de padrões e causas-raiz de problemas.
- Melhorar (*Improve*): A simulação de cenários e a análise de impacto de mudanças antes da implementação possibilitam ajustes em tempo real para otimizar processos industriais.
- Controlar (*Control*): Acompanhar indicadores de desempenho (KPIs) em tempo real, garantindo que as melhorias sejam sustentáveis e permitindo ajustes contínuos baseados em insights dinâmicos.

**KUMAR et al. (2020)** destacam o uso do Power BI em indústrias automotivas para monitorar desvios de qualidade em tempo real, possibilitando correções imediatas na produção. Ademais, a integração com os KPIs assegura que os objetivos definidos na fase "Definir" sejam acompanhados durante todo o desenvolvimento do projeto.

Apesar dos benefícios, faz-se necessário destacar os desafios e empecilhos do uso do Power BI no ambiente industrial. De acordo com **PYZDEK e KELLER (2023)**, a implantação de ferramentas de BI demanda uma alta maturidade em gestão de dados por parte das empresas. Além disso, publicações no *Journal of Manufacturing Processes* apontam que ter equipes aptas a manusear e compreender dashboards é essencial para o sucesso de iniciativas baseadas no DMAIC.

Outro desafio, com alto grau de criticidade, é a falta de engajamento organizacional ao uso das ferramentas de BI, principalmente em empresas com um modelo de gestão tradicional baseado em relatórios estáticos e análises manuais. **DETEMPLE et al. (2023)** cita que a implementação no chão de fábrica só é possível se houver uma mudança cultural, pois demanda que colaboradores passem a utilizar análises em tempo real em sua rotina de tomada de decisões.

Dessa forma, a integração do Power BI e do DMAIC não representa apenas uma ferramenta de suporte à gestão da qualidade, mas impulsiona a transformação digital, promovendo uma cultura de decisões baseadas em dados, permitindo maior previsibilidade e sustentação das melhorias contínuas nos processos industriais.

## Conclusão

Este artigo científico buscou analisar a integração entre o ciclo DMAIC do Lean Six Sigma e o Power BI, destacando como essa união pode melhorar a gestão da qualidade e a tomada de decisões nas empresas. A partir da revisão bibliográfica, evidenciou-se que o DMAIC consegue estruturar a melhoria contínua através de um processo lógico de análise e resolução de problemas, enquanto o Power BI intensifica esse processo ao disponibilizar dados em tempo real, dashboards interativos e análises sofisticadas.

Durante a pesquisa, evidenciou-se que a implementação conjunta dessas metodologias proporciona vantagens consideráveis, tais como redução de desperdícios, melhoria de processos e antecipação de falhas. Contudo, foram identificados obstáculos a serem superados, principalmente em relação à maturidade das empresas na gestão de dados e à resistência cultural à implementação de novas

ferramentas analíticas. Além disso, a falta de capacitação das equipes para compreender e utilizar dashboards pode prejudicar a eficácia dessas ações.

Com o avanço da Industria 4.0, tecnologias como Big Data, Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning (ML) reforçam a sinergia entre *Business Intelligence* e *Lean Six Sigma*, aumentando assim a capacidade de automatizar análises e prever cenários com maior precisão. Isso fortalece o ciclo DMAIC, facilitando ajustes rápidos e tornando possível uma gestão de qualidade fundamentada em dados confiáveis e acessíveis em tempo real.

Por fim, este trabalho confirma que a implementação bem-sucedida do Power BI no DMAIC não se limita à modernização de processos, mas também exige uma transformação cultural das empresas. E estas, ao adotarem tecnologias analíticas associadas a métodos de melhoria contínua tendem a conquistar vantagens competitivas expressivas, incluindo redução de custos, melhora da eficiência operacional e consolidação de uma cultura focada em dados.

## REFERÊNCIAS


ANTONY, J. et al. *Lean Six Sigma for higher education: Research areas and opportunities.* International Journal of Quality & Reliability Management, v. 38, n. 5, p. 1163-1183, 2021.

BORTOLLOTTI, T.; SARTI, D.; BOYER, K. K. *Implementing world class manufacturing: a critical review of the literature and future research directions.* Journal of Manufacturing Technology Management, v. 29, n. 1, p. 127-145, 2018.

BÜCHI, G.; CUCHEL, M.; VOLLMANN, S. *Industry 4.0: Current status and future perspectives.* Journal of Manufacturing Science and Engineering, v. 144, n. 6, p. 1-15, 2022.

CNH INDUSTRIAL. *World Class Manufacturing - EU-Japan Centre.* 2021. Disponível em: https://www.eujapan.eu/sites/default/files/publications/docs/wcm-cnh_en.pdf. Acesso em: 02 fev. 2025.

DAVENPORT, T. H.; HARRIS, J. G. *Competing on Analytics: The New Science of Winning.* 2. ed. Harvard Business Review Press, 2022.

DETEMPLE, F. et al. *Real-time analytics adoption in manufacturing: Overcoming cultural and operational challenges.* Journal of Manufacturing Processes, v. 80, p. 450-467, 2023.

DETONI, A.; TONELLI, F. *World Class Manufacturing: A critical review of literature and challenges for future research.* International Journal of Production Economics, v. 230, p. 107885, 2020.

FIAT. *World Class Manufacturing na Fiat Chrysler Automobiles (FCA).* 2020. Disponível em: https://www.fcagroup.com/. Acesso em: 02 fev. 2025.

GARCIA, P.; SILVA, R. *Process optimization in the food industry using Lean Six Sigma.* Journal of Food Engineering, v. 305, p. 110645, 2022.

GARTNER. *Cost Optimization Guide*. 2022. Disponível em: https://www.gartner.com/en/insights/cost-optimization. Acesso em: 10 fev. 2025.

GEORGE, M. L. *Lean Six Sigma: Combining Six Sigma Quality with Lean Production Speed.* New York: McGraw-Hill, 2002.

HAYES, R. H.; WHEELWRIGHT, S. C. *Restoring our Competitive Edge: Competing through Manufacturing.* New York: Wiley, 1984.

KUMAR, S. et al. *Application of Power BI in automotive industries for real-time quality deviation monitoring.* International Journal of Lean Six Sigma, v. 12, n. 3, p. 567-582, 2020.

KUMAR, S.; SINGH, R. K.; SHARMA, M. *Impact of World Class Manufacturing on Operational Performance: Empirical Study from the Manufacturing Sector.* International Journal of Productivity and Performance Management, v. 69, n. 5, p. 1051-1071, 2020.

LEE, J.; BAGHERI, B.; KAO, H. A. *A Cyber-Physical Systems architecture for Industry 4.0-based manufacturing systems.* Manufacturing Letters, v. 3, p. 18-23, 2019.

LERCHE, J. *Toyota's application of Lean Six Sigma in manufacturing: A case study.* Production Planning & Control, v. 31, n. 12, p. 987-1003, 2020.

MICROSOFT DOCS. *Power BI Documentation: Tools for Data Analysis and Visualization*. Disponível em: https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/. Acesso em: 05 fev. 2025.

PYZDEK, T.; KELLER, P. *The Six Sigma Handbook: A complete guide for Green Belts, Black Belts, and Managers at all levels.* 5. ed. New York: McGraw-Hill, 2023.

RANJAN, J. *Business intelligence: concepts, components, techniques and benefits.* Journal of Theoretical and Applied Information Technology, v. 9, n. 1, p. 60-70, 2009.

SAN MARTIN STORES. *Microsoft fabric community*. Disponível em: https://community.fabric.microsoft.com/t5/Data-Stories-Gallery/San-Martin-Stores/td-p/4380548. Acesso em: 05 fev. 2025.

SCHONBERGER, R. J. *World Class Manufacturing: The Lessons of Simplicity Applied.* 3. ed. New York: Free Press, 2018.

SMITH, J.; BROWN, L.; TAYLOR, M. *Integrating Lean Six Sigma and Business Intelligence: A framework for real-time decision making in healthcare*. International Journal of Lean Six Sigma, v. 11, n. 3, p. 523-540, 2020

SMITH, J. et al. *Applying DMAIC methodology in healthcare to improve emergency room efficiency.* International Journal of Healthcare Management, v. 12, n. 3, p. 267-278, 2019.

SOUSA, R.; VOSS, C. *Quality management: Trends, resistance, and future perspectives in the digital age.* Total Quality Management & Business Excellence, v. 32, n. 5-6, p. 589-604, 2021.

SPRINTZEAL. *DMAIC: A structured approach to process improvement.* 2024. Disponível em: https://www.sprintzeal.com. Acesso em: 04 fev. 2025.

YAMASHINA, H. *Japanese manufacturing strategy and the role of total productive maintenance.* International Journal of Quality & Reliability Management, v. 17, n. 2, p. 132-143, 2000.